중등 **1학년**

2024년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** 4	**3.** 3
4. 5	**5.** 6	**6.** 11
7. 180	**8.** 10	**9.** 7
10. 15	**11.** 1	**12.** 32
13. 7	**14.** 28	**15.** 18
16. 140	**17.** 3	**18.** 16
19. 35	**20.** 66	**21.** 30
22. 610	**23.** 5	**24.** 472
25. 500		

1. $\frac{1}{|-2|}=\frac{1}{2}$이고 $\frac{1}{2}\times 2=1$이므로 $\frac{1}{|-2|}$의 역수는 2이다.

2. $2:3=\square:6$에서 $3\times\square=2\times 6$
$3\times\square=12 \quad \therefore \square=4$

3. $-3+10-4=10-3-4=10-7=3$

4. $3\frac{1}{3}\div\frac{2}{3}=\frac{10}{3}\times\frac{3}{2}=5$

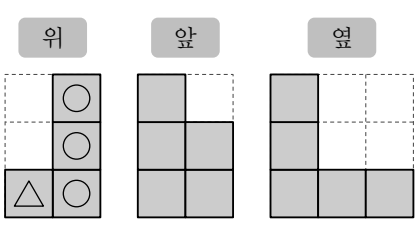
5. $3\times 2\times 2\times 3\times 2=2^3\times 3^2$이므로 $a=3$, $b=2$
$\therefore ab=3\times 2=6$

6. $-x+3y$에 $x=-2$, $y=3$을 대입하면
$-x+3y=-(-2)+3\times 3=2+9=11$

7.
$$\begin{array}{r} 2^2\times 3 \\ 45= \quad 3^2\times 5 \\ \hline (\text{최소공배수})=2^2\times 3^2\times 5=180 \end{array}$$

8. (연재가 가지는 사탕의 개수)$=16\times\frac{5}{5+3}$
$=16\times\frac{5}{8}$
$=10$(개)

9.

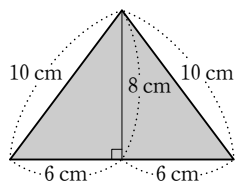


위 그림과 같이 위에서 본 모양을 △ 부분과 ○ 부분으로 구분하고, △ 부분과 ○ 부분에 필요한 쌓기나무의 개수를 살펴보자.
앞에서 본 모양을 보면 △ 부분에는 3개, ○ 부분에는 2개 이하가 필요하다. 이때 옆에서 본 모양을 보면 ○ 부분 중 위의 두 부분에는 1개가 필요하므로 맨 아래 부분에는 2개를 쌓아야 한다.
따라서 필요한 쌓기나무의 개수는
$3+1+1+2=7$(개)

10. $\left(4x-\frac{8}{3}\right)\times\left(-\frac{9}{4}\right)=4x\times\left(-\frac{9}{4}\right)-\frac{8}{3}\times\left(-\frac{9}{4}\right)$
$=-9x+6$
따라서 $a=-9$, $b=6$이므로
$b-a=6-(-9)=15$

11. $0.3x-1=\frac{1-2x}{5}-\frac{1}{2}$의 양변에 10을 곱하면
$3x-10=2(1-2x)-5$
$3x-10=2-4x-5$
$7x=7 \quad \therefore x=1$
따라서 a의 값은 1이다.

12. 직각삼각형을 길이가 8 cm인 변을 기준으로 한 바퀴 돌려 얻은 입체도형은 원뿔이고, 원뿔을 앞에서 본 모양은 오른쪽 그림과 같으므로



(둘레의 길이)
$=10+(6+6)+10$
$=32$ (cm)

13. 절댓값이 $\frac{10}{3}$인 유리수는 $-\frac{10}{3}$과 $\frac{10}{3}$이므로 절댓값이 $\frac{10}{3}$보다 작은 정수는 두 유리수 $-\frac{10}{3}$과 $\frac{10}{3}$ 사이에 있는 정수이다.
따라서 절댓값이 $\frac{10}{3}$보다 작은 정수는 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3의 7개이다.

14. 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 3 : 4가 되는 비는 다음과 같다.
$3:4=6:8=9:12=12:16=\cdots$
이때 전항과 후항의 차가 4인 비는 12 : 16이므로 전항과 후항의 합은
$12+16=28$

15. (큰 원의 반지름)$=74.4\div 3.1\div 2=12$ (cm)
이때 작은 원의 지름이 큰 원의 반지름과 같으므로
(작은 원의 반지름)$=12\div 2=6$ (cm)
따라서 큰 원과 작은 원의 반지름의 합은
$12+6=18$ (cm)

16. 정육면체 모양의 블록의 크기를 최대로 해야 하므로 블록의 한 모서리의 길이는 80 cm, 64 cm, 112 cm의 최대공약수이어야 한다. 즉 블록의 한 모서리의 길이는 16 cm이므로 직육면체의 가로, 세로, 높이에 필요한 블록의 개수는 각각 다음과 같다.

$$\begin{array}{rl} 80=2^4\times 5 & \\ 64=2^6 & \\ 112=2^4 & \times 7 \\ \hline (\text{최대공약수})=2^4 & =16 \end{array}$$

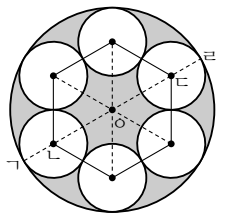
(가로)$=80\div16=5$(개)
(세로)$=64\div16=4$(개)
(높이)$=112\div16=7$(개)
따라서 필요한 블록의 개수는
$5\times4\times7=140$(개)

17. $A=5-\frac{1}{3}\div\left\{\left(-\frac{1}{2}\right)^2\times\frac{4}{3}\right\}$
$=5-\frac{1}{3}\div\left(\frac{1}{4}\times\frac{4}{3}\right)$
$=5-\frac{1}{3}\div\frac{1}{3}$
$=5-1=4$
$B=2-\left[\frac{2}{3}+(-1)^3\times\left\{3^2\div\left(-\frac{3}{4}\right)+8\right\}\right]$
$=2-\left[\frac{2}{3}+(-1)\times\left\{9\times\left(-\frac{4}{3}\right)+8\right\}\right]$
$=2-\left\{\frac{2}{3}+(-1)\times(-12+8)\right\}$
$=2-\left\{\frac{2}{3}+(-1)\times(-4)\right\}$
$=2-\left(\frac{2}{3}+4\right)$
$=2-\frac{14}{3}=-\frac{8}{3}$
따라서 두 수 4와 $-\frac{8}{3}$ 사이에 있는 정수는 -2, -1, 0, 1, 2, 3이므로 그 합은
$-2+(-1)+0+1+2+3=3$

18. (현재 여학생 수)$=864\times\frac{13}{11+13}$
$=864\times\frac{13}{24}$
$=468$(명)
(현재 남학생 수)$=864-468=396$(명)
전학을 가기 전 여학생 수를 □명이라고 놓고 비례식을 세우면
$9:11=396:\square$
$9\times\square=11\times396$, $9\times\square=4356$
$\therefore\ \square=484$
따라서 현재 여학생 수가 468명, 전학을 가기 전 여학생 수가 484명이므로 전학을 간 여학생 수는
$484-468=16$(명)

19. 세 자리의 자연수 A의 백의 자리 숫자를 x, 십의 자리 숫자를 y, 일의 자리 숫자를 z라고 하면(x, y, z는 1부터 9까지의 자연수)
$A=100x+10y+z$
$B=100x+10z+y$
$A-B=100x+10y+z-(100x+10z+y)$
$=9y-9z=9(y-z)$
이때 $A-B=36$이므로
$9(y-z)=36$ $\therefore\ y-z=4$
$y-z=4$를 만족하는 y, z를 (y, z)로 나타내면 $(9, 5)$, $(8, 4)$, $(7, 3)$, $(6, 2)$, $(5, 1)$의 5개이다.
이때 x, y, z는 모두 다른 숫자이므로 위의 각 경우에 대하여 x로 가능한 숫자는 9개의 숫자 1, 2, 3, …, 9 중에서 y, z의 숫자 2개를 제외한 7개이다.
따라서 가능한 세 자리의 자연수 A의 개수는
$5\times7=35$(개)

20. 높이가 5 cm인 원기둥에 똑같은 6개의 작은 원기둥 모양의 구멍을 냈으므로 위에서 보면 6개의 작은 원의 크기는 모두 같고, 작은 원의 중심을 차례로 이어보면 오른쪽 그림과 같이 육각형이 나온다.



이때 육각형의 6개의 변은 모두 작은 원의 지름과 같고, 선분 ㄱㄹ을 기준으로 접으면 육각형이 완전히 겹쳐지므로 작은 원의 중심을 차례로 이어서 나온 육각형은 정육각형이다.
이때 정육각형은 똑같은 정삼각형 6개로 나눌 수 있으므로
(선분ㄴㅇ)$=$(선분ㄷㅇ)
$=$(작은 원의 지름)
$=$(작은 원의 반지름)$\times2$
(선분ㄱㄴ)$=$(선분ㄷㄹ)
$=$(작은 원의 반지름)
즉
(큰 원의 지름)
$=$(선분ㄱㄴ)$+$(선분ㄴㅇ)$+$(선분ㄷㅇ)$+$(선분ㄷㄹ)
$=$(작은 원의 반지름)$\times6$
에서
(작은 원의 반지름)$=$(큰 원의 지름)$\div6$
$=12.6\div6=2.1$ (cm)
따라서 구멍을 낸 작은 원기둥 한 개의 옆면의 넓이는
$2.1\times2\times3\frac{1}{7}\times5=66$ (cm^2)

21. 흰 바둑돌의 개수를 x개라고 하면 검은 바둑돌의 개수는 $(75-x)$개이다.
흰 바둑돌로 정사각형을 만들었더니 흰 바둑돌 6개가 남았으므로 정사각형의 한 변에 놓인 흰 바둑돌의 개수는 $\left(\frac{x-6}{4}+1\right)$개이고, 정오각형의 한 변에 놓인 검은 바둑돌의 개수는 $\left(\frac{75-x}{5}+1\right)$개이다.
이때 정오각형의 한 변에 놓인 검은 바둑돌의 개수는 정사각형의 한 변에 놓인 흰 바둑돌의 개수의 2배보다 4개 적으므로
$\frac{75-x}{5}+1=2\times\left(\frac{x-6}{4}+1\right)-4$
$\frac{75-x}{5}+1=\frac{x-6}{2}-2$
$2(75-x)+10=5(x-6)-20$
$150-2x+10=5x-30-20$
$7x=210$ $\therefore\ x=30$
따라서 흰 바둑돌의 개수는 30개이다.

22. $a_3=a_2+2a_1=y+2x$
$a_4=a_3+2a_2+3a_1$
$=(y+2x)+2y+3x$
$=3y+5x$
$a_5=a_4+2a_3+3a_2+4a_1$
$=(3y+5x)+2(y+2x)+3y+4x$
$=8y+13x$
$a_6=a_5+2a_4+3a_3+4a_2+5a_1$
$=(8y+13x)+2(3y+5x)+3(y+2x)+4y+5x$
$=21y+34x$
⋮
즉 $n\geq3$일 때, a_n의 y의 계수와 x의 계수는 다음 표와 같다.

	y의 계수	x의 계수
a_3	1	2
a_4	3(=1+2)	5(=2+3)
a_5	8(=3+5)	13(=5+8)
a_6	21(=8+13)	34(=13+21)
a_7	55(=21+34)	89(=34+55)
a_8	144(=55+89)	233(=89+144)
a_9	377(=144+233)	610(=233+377)
a_{10}	987(=377+610)	1597(=610+987)
⋮	⋮	⋮

따라서 a_{10}의 y의 계수는 987, x의 계수는 1597이므로 그 차는
1597−987=610

23. 원 가의 반지름을 ㉠ cm, 원 나의 반지름을 ㉡ cm라고 하자.
두 원 가와 나가 겹쳐진 부분의 넓이는 18.84 cm^2, 겹쳐지지 않은 두 부분의 넓이의 차는 172.7 cm^2이므로
(㉡×㉡×3.14−18.84)−(㉠×㉠×3.14−18.84)=172.7
㉡×㉡×3.14−㉠×㉠×3.14=172.7
㉡×㉡−㉠×㉠=55 …… (가)
두 원 가와 나가 겹쳐진 부분의 넓이가 18.84 cm^2이므로 원 가의 넓이는 18.84 cm^2보다 크다.
㉠×㉠×3.14>18.84, ㉠×㉠>6
이때 원 가의 반지름은 자연수이므로 ㉠은 3보다 크거나 같다.
…… (나)
두 원 가와 나가 겹쳐지지 않은 부분의 넓이의 차가 172.7 cm^2이므로 원 나의 넓이는 172.7 cm^2보다 크다.
㉡×㉡×3.14>172.7, ㉡×㉡>55
이때 원 나의 반지름은 자연수이므로 ㉡은 8보다 크거나 같다.
…… (다)
겹쳐지지 않은 두 부분의 넓이의 합이 최소일 때는 위의 (가)~(다)를 모두 만족하는 ㉠, ㉡ 중에서 ㉠, ㉡이 모두 가장 작은 경우이므로 ㉠=3, ㉡=8일 때이다.
따라서 두 원 가와 나의 반지름의 차는
8−3=5 (cm)

24. 여섯 자리의 자연수 $pqrpqr$에 대하여
$pqrpqr=pqr\times1000+pqr=pqr\times(1000+1)$
$=pqr\times1001=pqr\times7\times11\times13$
이때 p, q, r는 서로 다른 한 자리의 소수 2, 3, 5, 7 중 하나이고 $p<q<r$이므로
pqr=235, 237, 257, 357
(i) pqr=235일 때
235235=235×7×11×13
=5×7×11×13×47
이므로 약수의 개수는
(1+1)×(1+1)×(1+1)×(1+1)×(1+1)=32(개)
(ii) pqr=237일 때
237237=237×7×11×13
=3×7×11×13×79
이므로 약수의 개수는
(1+1)×(1+1)×(1+1)×(1+1)×(1+1)=32(개)
(iii) pqr=257일 때
257257=257×7×11×13
이므로 약수의 개수는
(1+1)×(1+1)×(1+1)×(1+1)=16(개)
(iv) pqr=357일 때
357357=357×7×11×13
=3×7^2×11×13×17
이므로 약수의 개수는
(1+1)×(2+1)×(1+1)×(1+1)×(1+1)=48(개)
(i)~(iv)에서 가능한 세 자리의 자연수는 235, 237이므로 그 합은
235+237=472

25. k^n의 일의 자리 숫자는 다음 표와 같다.
(단, k=1, 2, 3, …, 10이고 n=1, 2, 3, …, 1999)

k \ n	거듭제곱의 일의 자리 숫자								
	1	2	3	4	5	6	7	8	…
1	1	1	1	1	1	1	1	1	…
2	2	4	8	6	2	4	8	6	…
3	3	9	7	1	3	9	7	1	…
4	4	6	4	6	4	6	4	6	…
5	5	5	5	5	5	5	5	5	…
6	6	6	6	6	6	6	6	6	…
7	7	9	3	1	7	9	3	1	…
8	8	4	2	6	8	4	2	6	…
9	9	1	9	1	9	1	9	1	…
10	0	0	0	0	0	0	0	0	…

한편 11, 21, 31, …, 2001, 2011의 거듭제곱의 일의 자리 숫자는 1의 거듭제곱의 일의 자리 숫자와 같다.
또 12, 22, 32, …, 2002, 2012의 거듭제곱의 일의 자리 숫자는 2의 거듭제곱의 일의 자리 숫자와 같다.
⋮
마찬가지 방법으로 20, 30, 40, …, 2000, 2010의 거듭제곱의 일의 자리 숫자는 10의 거듭제곱의 일의 자리 숫자와 같다.
따라서 2000 미만의 자연수 n에 대하여 1^n, 2^n, 3^n, …, 2017^n의 일의 자리 숫자의 합을 A라고 하면 $1^n+2^n+3^n+\cdots+2017^n$을 10으로 나눈 나머지는 A의 일의 자리 숫자와 같다. 이때 A의 값은 다음과 같다.
(i) n=1, 5, 9, …, 1997일 때
A=(1^n, 2^n, 3^n, …, 2010^n의 일의 자리 숫자의 합)
+(2011^n, 2012^n, 2013^n, …, 2017^n의 일의 자리 숫자의 합)
=(1+2+3+4+5+6+7+8+9+0)×201
+(1+2+3+4+5+6+7)
=9073
(ii) n=2, 6, 10, …, 1998일 때
A=(1^n, 2^n, 3^n, …, 2010^n의 일의 자리 숫자의 합)
+(2011^n, 2012^n, 2013^n, …, 2017^n의 일의 자리 숫자의 합)
=(1+4+9+6+5+6+9+4+1+0)×201
+(1+4+9+6+5+6+9)
=9085
(iii) n=3, 7, 11, …, 1999일 때
A=(1^n, 2^n, 3^n, …, 2010^n의 일의 자리 숫자의 합)
+(2011^n, 2012^n, 2013^n, …, 2017^n의 일의 자리 숫자의 합)
=(1+8+7+4+5+6+3+2+9+0)×201
+(1+8+7+4+5+6+3)
=9079

(iv) $n=4, 8, 12, \cdots, 1996$일 때

$A=(1^n, 2^n, 3^n, \cdots, 2010^n$의 일의 자리 숫자의 합)
$+(2011^n, 2012^n, 2013^n, \cdots, 2017^n$의 일의 자리 숫자의 합)
$=(1+6+1+6+5+6+1+6+1+0)\times 201$
$+(1+6+1+6+5+6+1)$
$=6659$

(i)~(iv)에서 $1^n+2^n+3^n+\cdots+2017^n$을 10으로 나누었을 때 나머지가 5가 되는 경우는 $n=2, 6, 10, \cdots, 1998$일 때이므로 구하는 n의 개수는

$(1998-2)\div 4+1=500$(개)